

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

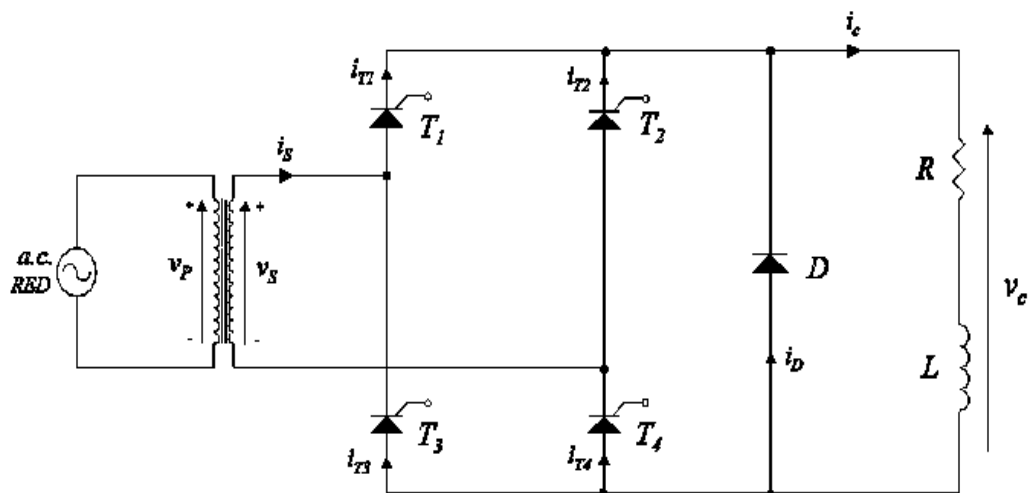
DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero



GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 8: TIRISTORES CON CARGA RLE Y TCA785

OBJETIVO: Análisis de circuitos de potencia con tiristores y CI de disparo comerciales.

- 1- Para un circuito rectificador monofásico totalmente controlado con carga RL y diodo volante D, se pide:
 - a- Forma de ondas en la carga, tiristores y diodo. Fijar un transformador reductor, R y L.
 - b- Explicar el empleo del diodo D.
 - c- Conclusiones.



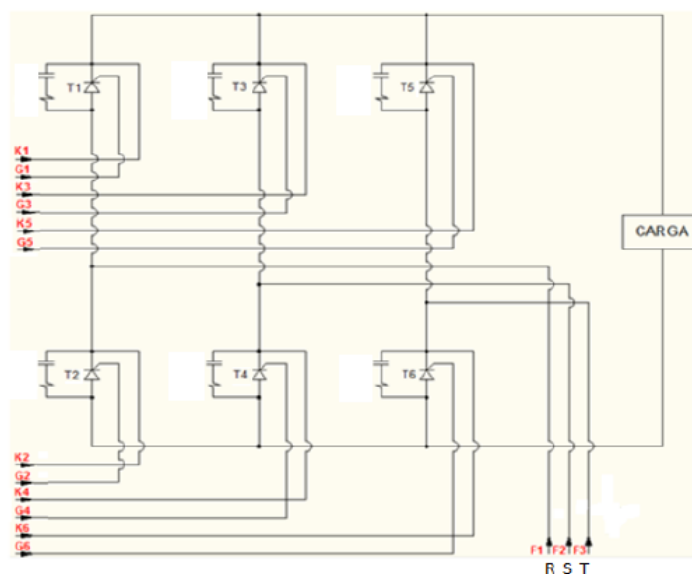
- 2- Sea un circuito rectificador trifásico totalmente controlado con carga formada por un motor de corriente continua a lazo abierto. Las características son:

Dato del motor	Símbolo	Unidades	Valor
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Velocidad nominal	Nm	RPM	3000
Potencia nominal	Pu	W	600
Tensión nominal	Vn	V	170
Corriente nominal	In	A	4.5
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Inercia del rotor	J	Kg/m^2	0.00169
Masa	m	Kg	10.3
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Resistencia de armadura	Rm	Ohm	2.5
Inductancia de armadura	La	Mh	17.5

Diseñar:

- a- Circuito general de potencia y control.
- b- Circuito de potencia: selección de tiristores.
- c- Calcular el circuito de sincronismo y disparo del TCA 785 y elementos asociados.
- d- Determine la expresión de la tensión de corriente continua en la carga.
- e- Conclusiones.

Nota: realice el cálculo de selección del tiristor como si fuera carga resistiva. **No aplicar Puchlowsky.**



Pautas:

- A. Trabajo personal. **NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES.**
- B. Tiempo de ejecución desde el 6 de mayo al 13 de mayo a las 24:00 hs.
- C. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:
Apellido.TPTnúmero de trabajo.El2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT8.El2026.doc
- D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.
- E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.
- F. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO.